保密★启用前

2019-2020 学年第一学期期末考试

《微积分 D》

考生注意事项

1．答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生**教学号**和考生姓名；在答题卡指定位置上填写考试科目、考生姓名和考生**教学号**，并涂写考生**教学号**信息点。

2．选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内。超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。

3．填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整、笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。

4．考试结束，将答题卡和试题册按规定交回。

(以下信息考生必须认真填写)

考生教学号								
考生姓名								

一、选择题：1～6 小题，每小题 3 分，共 18 分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

1. 方程$5x^4-4x+1=0$在 0 与 1 之间有（　　）个根。

(A) 1；　　(B) 无穷；　　(C) 至少一个；　　(D) 最多一个。

2. $f(x)=\begin{cases} e^x, & x\le 0 \\ x^2+x+1, & x>0 \end{cases}$，在$x=0$处（　　）．

(A) 连续且可导；　　(B) 连续而不可导；

(C) 不连续但可导；　　(D) 不连续也不可导.

3. 设$y=f(x)$是方程$2y''+3y'+5y=0$的一个解，若$f(x_0)<0$，且$f'(x_0)=0$，则函数$f(x)$在点x_0（　　）．

(A) 某个邻域内单调减少；　　(B) 取得极大值；

(C) 某个邻域内单调增加；　　(D) 取得极小值.

4. 若$f'(x^2)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，则$f(x)=$（　　）．

（A）$\ln|x|+C$；　（B）$2\sqrt{x}+C$；　（C）$\dfrac{1}{2\sqrt{x}}+C$；　（D）$\dfrac{1}{\sqrt{x}}+C$．

5．下列结论正确的是（　　）．

（A）$\iint\limits_D xdxdy=4\iint\limits_{D_1} xdxdy, D:x^2+y^2\le 1, D_1:x^2+y^2\le 1, x\ge 0, y\ge 0$；

（B）$\iint\limits_D x\ln(x^2+y^2)dxdy=0, D:x^2+y^2\le 1, y\ge 0$；

（C）$\iint\limits_D f(x,y)dxdy=4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_1^2 f(r\cos\theta,r\sin\theta)rdr, D:1\le x^2+y^2\le 4$；

（D）$D_1\supseteq D_2$，则$\iint\limits_{D_1} f(x,y)dxdy\ge\iint\limits_{D_2} f(x,y)dxdy$．

6. 设函数 $f(u,v)$ 满足 $f(x+y,\frac{y}{x})=x^2-y^2$，则 $\left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 与 $\left.\frac{\partial f}{\partial v}\right|_{\substack{u=1\\v=1}}$ 依次是（　　）

（A）$\frac{1}{2},0$；　　（B）$0,\frac{1}{2}$；　　（C）$-\frac{1}{2},0$；　　（D）$0,-\frac{1}{2}$.

二、填空题：7～12 小题，每小题 3 分，共 18 分．请将答案写在答题卡上，写在试题册上无效．

7. $f(x)=\dfrac{x^2-x}{|x|(x^2-1)}$ 的跳跃间断点是_____.

8. 设 $f(0)=0, f'(0)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{2x}=$ _____.

9. 函数 $y=f(x)$ 为方程 $x-y+\dfrac{1}{2}\sin y=0$ 所确定的隐函数，则微分 dy =_____.

10. $\int_0^{+\infty} xe^{-2x}dx=$ _____.

11. 已知 D 是长方形 $a\le x\le b, 0\le y\le 1$，且 $\iint\limits_D yf(x)dxdy=1$，则 $\int_a^b f(x)dx=$ _____.

12. 设 $y=e^x(c_1\sin x+c_2\cos x)$（$c_1,c_2$ 为任意常数）为某二阶常系数线性齐次微分方程的通解，则该微分方程为_____.

三、解答题：13～19 小题，共 64 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．

13.（本题满分 8 分）

计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{x^2} e^t\sin t dt}{x^4e^x}$.

14.（本题满分 8 分）

当 a,b 为何值时，点 $(1,3)$ 是曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点？

15.（本题满分 8 分）

如果 $\frac{\sin x}{x}$ 是函数 $f(x)$ 的一个原函数，试计算 $\int xf'(x)dx$ 。

16.（本题满分 8 分）

设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $xy+yz+xz=1$ 所确定的隐函数，求全微分 dz 。

17.（本题满分 8 分）

改变二重积分 $\int_0^1 dy\int_y^1 e^{\frac{x^2}{2}}dx$ 的积分次序，并求出二重积分的值。

18.（本题满分 8 分）

求解方程 $(1+x^2)dy+(xy-\sqrt{1+x^2}\sin x)dx=0$.

19.（本题满分 8 分）

将周长为2P的矩形绕它的一边旋转而构成一个圆柱体。问矩形的边长各为多少时，才可使柱体体积最大？

20.（本题满分 8 分）

设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上具有二阶导数，且 $f(1)=0$ ，又 $F(x)=x^2f(x)$ ，则 $\exists\xi\in(0,1)$ ，使 $F''(\xi)=0$ 。